Protocolo do Survey: assistentes de IA e síndrome do impostor entre desenvolvedores

Disciplina: Medição em Engenharia de Software · **Grupo:** Guilherme, Carlos, Mateus e Rafael · **Versão 1.0** · 11/11/2026 · **Entrega da Parte 1:** 13/11/2026 **Repositório:** https://github.com/GuilhermeVieira05/survey-ia-impostor

Registro prévio. Este protocolo foi fechado antes de qualquer coleta da amostra. O formulário oficial está com "Aceitando respostas" desligado e só será aberto depois da entrega. A única coleta anterior é o pré-teste (seção 4), feito em uma cópia separada do formulário, cujas respostas não entram na amostra. A data é comprovada pelo commit deste arquivo no repositório e pelo envio na plataforma da disciplina.

1. Objetivo e questões de pesquisa

Objetivo (GQM). Analisar o **uso de assistentes de IA**, com o propósito de **entender sua associação** com a **síndrome do impostor percebida**, do ponto de vista de **desenvolvedores de software**, no contexto de pessoas que atuam com desenvolvimento, usem ou não assistentes de IA.

- **QP1.** Desenvolvedores que usam IA com mais frequência relatam menor nível de síndrome do impostor? *(H1: correlação negativa.)*
- **QP2.** Essa relação varia com o tempo de experiência do desenvolvedor? *(H2: a correlação difere entre menos e mais experientes.)*
- **QP3.** O nível de síndrome do impostor difere entre quem usa IA principalmente em tarefas **core** (gerar, completar, depurar código; testes) e em tarefas **auxiliares** (documentação, busca, explicação, protótipos)? *(H3: diferença, sem direção prevista.)*

Por ser um survey transversal, as questões tratam de **associação**, não de causa e efeito.

Métrica	Definição operacional	Escala	Itens
M1 Síndrome do impostor percebida	média dos 7 itens da Leary Impostorism Scale (LIS), 1 a 5; maior = mais sentimentos de impostor	Likert 5 pontos; escore tratado como **ordinal**	C1–C7
M2 Frequência de uso de IA	frequência nos últimos 3 meses (nunca = 0 … diariamente = 4)	ordinal, 5 níveis	B1
M3 Experiência profissional	tempo total com desenvolvimento (5 faixas; corte de QP2: menos de 3 anos × 3 anos ou mais)	ordinal	D1
M4 Tipo de tarefa predominante	tarefa mais frequente com IA, classificada em core ou auxiliar	nominal, 2 categorias	B4 (e B3)

2. População e amostragem

- **População-alvo.** Pessoas com 18 anos ou mais que atuam, ou atuaram nos últimos 12 meses, com desenvolvimento de software (emprego, estágio, freelance ou projetos próprios remunerados), abordadas em português e majoritariamente brasileiras. Quem **nunca usou IA** permanece na amostra: dá variabilidade a QP1 e QP2, e fica fora de QP3.
- **Origem dos contatos.** Redes dos quatro integrantes: grupos de WhatsApp e Telegram de tecnologia, LinkedIn, Discord e Slack de comunidades de desenvolvedores, colegas e professores. Os respondentes são convidados a repassar o link.
- **Estratégia. Não probabilística, por conveniência com bola de neve**, porque não existe cadastro da população-alvo. Os resultados valem para a amostra e não se generalizam à população.
- **Tamanho.** Mínimo de **50 respostas válidas** (depois das exclusões da seção 5). Meta de 70, para ter folga contra exclusões.
- **Margem de erro** (95%, pior caso p = 0,5): $e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$. Com n = 50, **e ≈ ±13,9 p.p. (cerca de ±14)**; com n = 70, e ≈ ±11,7 p.p. A margem é indicativa, pois a amostra não é probabilística.
- **Poder.** Com n = 50, só se detectam correlações moderadas ($|\rho| \gtrsim 0{,}4$) com 80% de poder. Em QP2 cada grupo terá cerca de 25 pessoas, então a análise é exploratória.

3. Questionário com rastreabilidade

Formulário anônimo (Google Forms), versão **1.0**, 7 seções, cerca de 4 a 6 minutos. O texto completo está em `questionario/questionario.md` e a matriz completa em `questionario/rastreabilidade.md`.

Código	Item (resumo)	Métrica / uso	QP	Escala
Z1	Consentimento (Sim / Não concordo)	ética; "Não" encerra	todas	nominal
A1, A2	Tem 18 anos ou mais; atua com desenvolvimento	elegibilidade; "Não" encerra	todas	nominal
B1	Frequência de uso de IA nos últimos 3 meses	**M2**; "Nunca usei" pula B2–B4	QP1, QP2	ordinal (0–4)
B2	Há quanto tempo usa IA	controle (sensibilidade)	QP1	ordinal (4 faixas)
B3	Tarefas em que usa IA (8 opções + "Outro", múltipla)	**M4** (composição)	QP3	nominal
B4	Tarefa que mais realiza com IA	**M4**	QP3	nominal
C1–C7	Itens da LIS (C1 a C7)	**M1**	QP1, QP2, QP3	Likert 1–5 (ordinal)
AT1	Item de atenção, dentro da grade (marcar a opção 4)	qualidade dos dados; filtro	todas	nominal (acerto/erro)
D1	Tempo de experiência (5 faixas)	**M3**	QP2, QP1	ordinal
D2, D3	Faixa etária; gênero (opcionais)	descrição e controle	todas	ordinal; nominal
D4	Como soube da pesquisa	viés de seleção por canal	validade	nominal

- **Escala do impostor.** LIS (Leary et al., 2000), na adaptação brasileira de Silva et al. (2026, *Avaliação Psicológica*, 25, e25570; licença CC BY-NC 4.0, uso acadêmico sem fins lucrativos). Âncoras: **1 = Nunca … 5 = Quase sempre**. Todos os itens são diretos (sem item invertido).
- **Construtos com mais de um item.** O impostor é medido por **7 itens** (M1). O uso de IA tem B1 como indicador principal; B2 (duração) e o número de tarefas marcadas em B3 (amplitude) entram como indicadores complementares em análises de sensibilidade. Declaramos que M2 depende principalmente de **um** item.
- **Pergunta de atenção.** AT1: "Para mostrar que está lendo com atenção, marque a opção 4 nesta linha." Quem não marcar 4 é **excluído**, e o número de excluídos é reportado. AT1 não entra em M1.
- **Classificação de tarefas (M4).** *Core:* gerar código novo; completar ou refatorar código; depurar; escrever testes. *Auxiliar:* documentação; buscar informação; entender código; criar protótipos de telas; outra tarefa. Como o Forms não filtra B4 por B3, a consistência B4 ⊆ B3 é verificada na limpeza.

4. Pré-teste

Aplicação. 3 desenvolvedores de fora do grupo responderam a versão 0.2, em uma cópia do formulário, em **11/11/2026** (respostas às 19h31, 19h32 e 19h42), em computador e celular. Tempo relatado: **4 a 6 minutos** (sem cronômetro). Perfil: os 3 usam IA diariamente, têm 1 a menos de 3 anos de experiência, 18 a 24 anos e são homens. Nenhuma resposta incompleta ou duplicada. As 5 respostas de teste feitas pela equipe em 07/11 foram apagadas antes.

#	Pergunta	Problema observado	Mudança	Antes → depois
1	B3 e B4	Um participante escreveu "Fazer o protótipo de telas" em "Outro": tarefa não prevista	Nova opção "Criar protótipos de telas ou interfaces" (auxiliar)	7 → 8 opções (+ Outro)
2	Seção C	Faltava pergunta de atenção (exigência do enunciado, **não** veio dos participantes)	Linha AT1 na grade, fora do escore	7 → 8 linhas

Os 3 participantes não apontaram nada confuso, faltando ou incômodo nas demais perguntas, no consentimento, no tempo ou no uso em celular. Resultado: **2 mudanças** (1 opção e 1 item adicionados; nenhuma pergunta reescrita; fluxo mantido). Versão **0.2** → **1.0**.

Limites. Os 3 têm perfil homogêneo e não exercitaram o ramo "Nunca usei" com respondentes reais (testado só tecnicamente em 07/11). AT1 foi criado depois e não foi respondido por eles. O tempo é autorrelato.

5. Plano de análise

Limpeza. Excluir: Z1 ≠ Sim, A1 ≠ Sim, A2 ≠ Sim, **AT1 ≠ 4** e respostas duplicadas evidentes. A quantidade excluída por motivo é reportada. Quem recusa o consentimento ou é inelegível gera uma linha parcial, contada como recusa e não analisada. Campos obrigatórios não geram dados faltantes. D2 e D3 em branco ou "Prefiro não informar" são tratados como categoria própria.

Descritiva. Frequências e percentuais (nominais e ordinais); mediana e intervalo interquartil (ordinais); média e desvio-padrão de M1 apenas para descrição. **Confiabilidade:** alfa de Cronbach dos itens C1–C7, com meta ≥ 0,7 (no estudo de validação, α = 0,95 em estudantes); se ficar abaixo, reportamos e interpretamos com cautela.

QP	Teste (bilateral, α = 0,05)	Variáveis e escala	Tamanho de efeito
QP1	**Spearman**	M1 × M2 (ordinal × ordinal)	ρ com IC 95% (transformação z de Fisher). Complemento: correlação parcial de Spearman controlando M3
QP2	**Spearman por faixa** (< 3 anos × ≥ 3 anos) e **teste z de Fisher** para a diferença entre os ρ	M1 × M2, estratificado por M3	Δρ com IC 95%
QP3	**Mann-Whitney U**, core × auxiliar, só quem usa IA (B1 ≠ Nunca)	M1 por M4 (ordinal × nominal)	r = Z/√N e diferença de medianas. Sensibilidade: **Kruskal-Wallis** com 3 grupos (só core, só auxiliar, misto, a partir de B3), com pós-teste de Dunn
Exploratório	χ^2 de independência (Fisher exato se esperado < 5)	tarefa predominante × experiência; canal (D4) × grupo de uso (nominal × nominal)	V de Cramér

Múltiplas comparações. Os 3 testes confirmatórios (QP1, QP2, QP3) formam uma família e usam a **correção de Holm-Bonferroni** (α familiar = 0,05). Pós-testes de Dunn usam Holm. Testes de sensibilidade e χ^2 são **exploratórios**: reportados e rotulados como tal. Sem inferência causal.

Respostas abertas. O único campo livre é "Outro" em B3. Duas pessoas do grupo codificam **de forma independente** (core ou auxiliar e categoria temática), com lista inicial de categorias; divergências são resolvidas por consenso com uma terceira pessoa, e a concordância é reportada (κ de Cohen). Tarefas novas e recorrentes viram categoria própria e o fato vai para a página de desvios.

6. Ética e LGPD

- **Consentimento.** Na primeira página do formulário, antes de qualquer pergunta: objetivo, participação voluntária, anonimato, duração, uso exclusivamente acadêmico, possível desconforto (com o CVV, telefone 188) e e-mail para dúvidas. Só segue quem marca "Sim, concordo"; "Não concordo" encerra. A escala mede percepção, não faz diagnóstico.
- **Enquadramento.** Pesquisa de opinião com participantes não identificados; em nosso entendimento, dispensada de registro no sistema CEP/CONEP (Resolução CNS 510/2016, art. 1º, parágrafo único).
- **Anonimização.** Não coletamos nome, e-mail, CPF nem qualquer identificador; o formulário não exige login nem coleta e-mail. Idade e gênero são **opcionais e em faixas** (minimização). Sem identificação, os dados são anonimizados (LGPD, art. 12). Por serem sobre autopercepção emocional, tratamos como dados delicados: acesso restrito e só agregados em público.
- **Armazenamento.** Respostas na planilha vinculada ao Forms (Google Planilhas, acesso restrito aos 4 integrantes) e export CSV com data e hora em `dados/` do repositório do grupo, **mantido privado enquanto houver dados** (docente com acesso). Antes de versionar, o campo livre "Outro" é revisado para remover qualquer detalhe identificável. Planilha e CSV serão **excluídos ao fim da disciplina**.

7. Ameaças à validade

Ameaça	Mitigação
Autosseleção e amostra por conveniência. Quem tem opinião sobre IA ou impostor tende a responder	Canais variados e repasse do link; D4 permite comparar canais; descrever o perfil da amostra; não generalizar
Não resposta. Quem nunca usou IA pode não se sentir contemplado	Divulgação aberta a quem usa ou não usa IA; opção "Nunca usei"; lembrete em 16/11; reportar recusas e inelegíveis
Desejabilidade social. Minimizar sentimentos de impostor por vergonha	Anonimato reforçado no consentimento; "não há respostas certas ou erradas"; sem identificadores
Respostas descuidadas ou automáticas	Item de atenção AT1 e regra de exclusão definida antes da coleta
Validade de construto. LIS mede sentimentos de impostor, validada em estudantes (não em devs); âncoras do artigo com redação ambígua; uso de IA medido principalmente por 1 item	Recalcular α na amostra; âncoras "Nunca … Quase sempre" por os itens serem de frequência; B2 e B3 como sensibilidade
Validade interna e causalidade. Não se distingue "IA reduz impostor" de "quem sente menos impostor usa mais IA"; confundidores (experiência, idade, gênero)	Linguagem de associação; controle por M3; D2 e D3 descritivos
Memória e autorrelato	Janela fixa de 3 meses em B1; perguntas sobre o estado atual
Poder estatístico baixo (n ≈ 50; QP2 ≈ 25 por grupo)	Reportar IC; tratar QP2 como exploratória; declarar que efeitos pequenos podem passar despercebidos
Pré-teste limitado (3 pessoas de perfil igual; ramo "Nunca usei" e AT1 não testados com respondentes)	Declarado na seção 4; fluxo testado tecnicamente; desvios registrados
Validade externa	Amostra não probabilística: conclusões restritas à amostra

8. Plano de divulgação

- **Canais.** Grupos de WhatsApp e Telegram de desenvolvimento e tecnologia, LinkedIn (posts pessoais dos 4 integrantes), Discord e Slack de comunidades de desenvolvedores brasileiros, colegas e professores. Mateus coordena; todos divulgam.
- **Período de coleta.** Abertura em **13/11/2026**, **depois da entrega** (Carlos liga "Aceitando respostas"), e encerramento em **20/11/2026** (7 dias). Se em 20/11 houver menos de 50 respostas válidas, a coleta é **prorrogada até 24/11**, registrando a decisão na página de desvios. De 25 a 27/11: dashboard e apresentação.
- **Estratégia.** Em 13/11 todos divulgam ao mesmo tempo; em 16/11 há um segundo post para quem não viu. A mensagem informa que é anônima, leva cerca de 5 minutos e vale para quem usa ou não usa IA, com o link do formulário oficial.
- **Evidências.** Prints dos posts com data e hora, nº de respostas por canal (D4) e export bruto com carimbo de data e hora. Qualquer mudança em relação a este protocolo vai para `protocolo/desvios.md`.